

Correction de l'examen national de Physique Chimie
Filière Sciences Physiques – Session normale 2026

Pr. Brahim EL GHAMARI - Lycée Mly Youssef - RABAT

Question	Les éléments de réponse	Barème
Réaction de l'acide butanoïque avec l'eau	Exercice 1: Chimie (7 points)	
	1-1- L'équation de la réaction de l'acide avec l'eau : $\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{aq})} \rightleftharpoons \text{C}_3\text{H}_7\text{COO}^-_{(\text{aq})} + \text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})}$	0,5
	1-2-1 L'expression de la constante d'acidité : K_A : $K_A = \frac{[\text{C}_3\text{H}_7\text{COO}^-] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}]}$	0,25
	1-2-2 On a : $K_A = \frac{[\text{C}_3\text{H}_7\text{COO}^-] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}]}$ et on sait que : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$ D'après tableau d'avancement : $[\text{C}_3\text{H}_7\text{COO}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+]$ Et : $[\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}] = C - [\text{H}_3\text{O}^+] = C - 10^{-\text{pH}}$ Donc : $K_A = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{C - [\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-2\text{pH}}}{C - 10^{-\text{pH}}} = 1,55 \cdot 10^{-5}$ $\text{p}K_A = -\log(K_A) = -\log(1,55 \cdot 10^{-5}) \approx 4,81$	0,75
Réaction de l'acide butanoïque avec l'eau	1-3- Justification que la réaction de l'acide butanoïque avec l'eau est limitée : On a : $\tau = \frac{x_{\text{éq}}}{x_{\text{max}}} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] \cdot V}{C \cdot V} = \frac{10^{-\text{pH}}}{C}$ A.N: $\tau = 5,2 \cdot 10^{-2} < 1$ donc la réaction est limitée	0,75
Réaction de l'acide butanoïque avec l'eau	2-1 L'équation de la réaction d'Estérification (Formules semi-développées) : $\text{C}_3\text{H}_7-\text{C} \begin{array}{l} \nearrow \text{O} \\ \searrow \text{OH} \end{array} + \text{CH}_3-\text{OH} \rightleftharpoons \text{C}_3\text{H}_7-\text{C} \begin{array}{l} \nearrow \text{O} \\ \searrow \text{O}-\text{CH}_3 \end{array} + \text{H}_2\text{O}$ Le nom de l'ester : butanoate de méthyle	1
	2-2-1 L'équation de la réaction du dosage : $\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}_{(\text{aq})} + \text{HO}^-_{(\text{aq})} \rightarrow \text{C}_3\text{H}_7\text{COO}^-_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$	0,5
	2-2-2 La valeur de la constante d'équilibre associée à ce dosage : On a : $K = \frac{[\text{C}_3\text{H}_7\text{COO}^-]}{[\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}] \cdot [\text{HO}^-]} = \frac{[\text{C}_3\text{H}_7\text{COO}^-] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}] \cdot [\text{HO}^-] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{K_A}{K_e} = \frac{10^{-\text{p}K_A}}{K_e}$ A.N : $K = \frac{10^{-4,81}}{10^{-14}} = 1,54 \cdot 10^9$	0,75
Partie 2 : Suivi cinétique d'une réaction d'estérification	2-2-3 On a : $n_{\text{ac}(\text{restant})} = C_b \cdot V_{\text{BE}}$ D'où : $V_{\text{BE}} = \frac{n_{\text{ac}(\text{restant})}}{C_b}$ A.N: $V_{\text{BE}} = \frac{48\text{mmol}}{2} = 24\text{mL}$	0,75
	2-3- On a : $n_{\text{act}1/2} = n_0 - x(t_{1/2})$ avec $x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2}$ donc : $n_{\text{act}1/2} = n_0 - \frac{x_f}{2}$ A l'état final $n_{\text{acf}} = n_0 - x_f$ alors $x_f = n_0 - n_{\text{acf}} = 0,1 - 0,033 = 0,067\text{mol}$ A.N : $n_{\text{act}1/2} = 0,1 - \frac{0,067}{2} = 0,0665\text{mol} = 66,5\text{mmol}$ graphiquement on trouve : $t_{1/2} = 14,5\text{min}$	0,75
	2-4- Vrai , car l'acide Sulfurique est un catalyseur qui augmente la vitesse volumique donc le temps $t_{1/2}$ va diminuer.	0,5
	2-5- Le rendement de la réaction est donné par : $r = \frac{n_{\text{Exp}}}{n_{\text{th}}}$ AN: $r = \frac{0,067}{0,1} = 0,67 = 67\%$	0,5

Exercice 2 : Désintégration du soufre 35 (2,5points)

Désintégration du soufre 35	1-	L'équation de la désintégration : ${}^{35}_{16}\text{S} \longrightarrow {}^A_Z\text{Y} + {}^0_{-1}\text{e}$ Radioactif β^- donc ${}^0_{-1}\text{e}$ est un électron ${}^0_{-1}\text{e}$ { conservation du nombre de nucléons : $35 = A$ conservation du nombre de charges : $16 = Z - 1$ D'où $A = 35$ est $Z = 17$ Le noyau fils ${}^A_Z\text{Y}$ est le Chlore ${}^{35}_{17}\text{Cl}$ Alors ${}^{35}_{16}\text{S} - {}^{35}_{17}\text{Cl} + {}^0_{-1}\text{e}$	0,75
	2-	On a $E_{\text{lib}} = \Delta E = \left (m({}^{35}_{17}\text{Cl}) + m({}^0_{-1}\text{e}) - m({}^{35}_{16}\text{S})) \cdot C^2 \right$ AN: $E_{\text{lib}} = (34,95954 + 5,4856 \cdot 10^{-4} - 34,96027) \cdot 931,5$ D'où: $E_{\text{lib}} = 0,169 \text{ MeV}$	0,5
	3-	Graphiquement, l'activité $a(t_{1/2}) = \frac{a_0}{2} = \frac{8 \cdot 10^{16}}{2} = 4 \cdot 10^{16} \text{ Bq}$ Graphiquement : $t_{1/2} = 87$ jours Puisque $t_{1/2} = 87 \text{ jours} < 100 \text{ jours}$, le soufre 35 appartient à la catégorie des déchets à vie très courte (VTC).	0,5
	4-	D'après la loi de décroissance radioactive : $a(t_d) = a_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t_d}$ Donc $e^{-\lambda \cdot t_d} = \frac{a(t_d)}{a_0}$ d'où $t_d = -\frac{1}{\lambda} \cdot \ln\left(\frac{a(t_d)}{a_0}\right)$ Et on sait que : $t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$ D'où $t_d = -\frac{t_{1/2}}{\ln(2)} \cdot \ln\left(\frac{a(t_d)}{a_0}\right)$ Alors : $t_d = -\frac{87,4}{\ln(2)} \cdot \ln\left(\frac{10^8}{8 \cdot 10^{16}}\right)$ AN : $t_d = 2584,8 \text{ jours} \approx 2585 \text{ jours}$	0,75

Exercice 3 : Électricité (5 points)

Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension Par une source de courant	1-	En appliquant la loi d'additivité des tensions, on a : $u_R + u_L = E$ Avec : $i = \frac{u_R}{R}$ et $u_L = r \cdot i + L \cdot \frac{di}{dt}$ donc $u_L = r \cdot \frac{u_R}{R} + \frac{L}{R} \cdot \frac{du_R}{dt}$ Alors : $u_R + r \cdot \frac{u_R}{R} + \frac{L}{R} \cdot \frac{du_R}{dt} = E$ D'où : $\frac{du_R}{dt} + \frac{R+r}{L} \cdot u_R = \frac{R \cdot E}{L}$	0,75
	2-	En régime permanent $u_{Rp} = \text{Cte}$ donc $\frac{du_{Rp}}{dt} = 0$ On remplace dans l'équation différentielle précédente : $0 + \frac{R+r}{L} \cdot u_{Rp} = \frac{R \cdot E}{L}$ D'où : $u_{Rp} = \frac{R \cdot E}{R+r}$	0,5
	3-1	On a : $u_{Rp} = \frac{R \cdot E}{R+r}$ donc $R+r = \frac{R \cdot E}{u_{Rp}}$ d'où $r = R \left(\frac{E}{u_{Rp}} - 1 \right)$ AN : $r = 150 \left(\frac{6,4}{6} - 1 \right) = 10 \Omega$ D'autre part : $\tau_3 = \frac{L_3}{R+r}$ Donc : $L_3 = \tau_3(R+r)$ AN: $L_3 = 1,25 \cdot 10^{-3} \times (150 + 10) = 0,2 \text{ H}$	0,5
	3-2-	En régime permanent : $E_{mp} = \frac{1}{2} \cdot L_3 \cdot I_p^2$ et $I_p = \frac{u_{Rp}}{R}$ Donc $E_{mp} = \frac{1}{2} \cdot L_3 \cdot \left(\frac{u_{Rp}}{R} \right)^2$ AN: $E_{mp} = \frac{1}{2} \cdot 0,2 \cdot \left(\frac{6}{150} \right)^2 = 1,6 \cdot 10^{-4} \text{ J}$	0,5
	4-	Pour l'expérience (a) on a : $u_{Rp1} = \frac{R_1 \cdot E_1}{R_1+r}$ AN : $u_{Rp1} = \frac{80 \times 9}{80+10} = 8 \text{ V}$ D'où la courbe qui a $u_{Rp} = 8 \text{ V}$ est la courbe (a)	0,5
Transmission et réception d'un signal	1-	L'oscillogramme (b) correspond à la tension u_{AM} : Après réception, on obtient une tension modulée en amplitude Calculons la fréquence F : Soit T_p la période de la tension modulée. D'après l'oscillogramme (b) : $4T_p = 0,4 \text{ ms}$ donc $T_p = \frac{0,4}{4} = 0,1 \text{ ms}$ Et $F = \frac{1}{T_p}$ AN : $F = \frac{1}{0,1 \cdot 10^{-3}} = 10^4 \text{ Hz}$	0,75

	2-	On a : $F = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_0}}$ donc $F^2 = \frac{1}{4\pi^2 LC_0}$ Alors : $C_0 = \frac{1}{4\pi^2 \cdot L \cdot F^2}$ AN : $C_0 = \frac{1}{4 \cdot 10^{-2} \cdot 2 \cdot 10^{-3} \cdot (10^4)^2} = 1,25 \cdot 10^{-7} F = 125 \text{ nF}$	0,5
	3-	C'est l'oscillogramme (c) qui représente l'enveloppe supérieure du signal car après la détection d'enveloppe on obtient la tension modulante décalée.	0,5
	4-	On a : $m = \frac{u_{AMmax} - u_{AMmin}}{u_{AMmax} + u_{AMmin}}$ m : le taux de modulation Et d'après l'oscillogramme (b) : $u_{AMmax} = 1,8V$ et $u_{AMmin} = 0,6V$ AN : $m = \frac{1,8-0,6}{1,8+0,6} = 0,5$	0,5

Exercice 4 : Mécanique (5,5 points)

Saut sans parachute	1-1	D'après la deuxième loi de Newton on a : $\vec{P} = m \cdot \vec{a}_G$ Par projection sur : $\{0, \vec{k}\}$ $P_z = m \cdot a_z$ Donc $a_z = g$ Donc selon $\{0, \vec{k}\}$ le mouvement est rectiligne uniformément varié, d'où son équation horaire s'écrit sous la forme : $z(t) = \frac{g}{2} \cdot t^2 + v_0 \cdot t + z_0$ Et d'après les conditions initiales : $v_0 = 0$ et $z_0 = 0$ Alors $z(t) = \frac{g}{2} \cdot t^2 = 4,9 \cdot t^2$	0,5
	1-2-	Le cascadeur atteint le filet de la cote $z(t) = H - h$ à l'instant t_f Donc : $z(t) = H - h = 4,9 \cdot t_f^2$ D'où : $t_f = \sqrt{\frac{H-h}{4,9}}$ AN : $t_f = 39,25s$	0,5
	1-3-	On a $v_z(t) = \frac{dz}{dt}$ donc $v_z(t) = 2 \times 4,9 \cdot t = 9,8 \cdot t$ La vitesse finale : $v_f = 9,8 \cdot t_f$ AN : $v_f = 384,68 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$	0,75
	2-1-	En appliquant la 2 loi de newton : $\vec{P} + \vec{f} = m \cdot \vec{a}_G$ Par projection selon le repère : $\{0, \vec{k}\}$ $P_z + f_z = m \cdot \frac{dv_z}{dt}$ D'où : $m \cdot g - \mu \cdot v_z^2 = m \cdot \frac{dv_z}{dt}$ Donc : $\frac{dv_z}{dt} + \frac{\mu}{m} \cdot v_z^2 = g$	0,75
	2-2-	On a pour $\frac{dv_{zlim}}{dt} = 0$ Graphiquement : $v_{zlim}^2 = 3120 \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$ Donc : $v_{zlim} = 55,85 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ Au régime permanent : On a $\frac{dv_{lim}}{dt} = 0$ Donc : $\frac{\mu}{m} \cdot v_{zlim}^2 = g$ $\mu = \frac{g \cdot m}{v_{zlim}^2} = \frac{9,8 \cdot 80}{(55,85)^2}$ Alors : $\mu = 0,25 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1}$	0,75
	2-3-	La vitesse limite réelle est $v_{réelle} = 200 \text{ Km} \cdot \text{h}^{-1} = 200 \times \frac{1000}{3600} = 55,56 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ La vitesse limite théorique est : $v_{th} = 55,85 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ Donc $v_{réelle} \approx v_{th}$ et par suite ce modèle explique la réalité du saut de cascade	0,5
	2-4-	On a $v_{z1} = v_{z0} + a_{z0} \cdot \Delta t$ D'où : $v_{z1} = 0 + 9,8 \cdot 0,5$ Donc : $v_{z1} = 4,9 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ Et $a_z = 9,8 - \frac{\mu}{m} \cdot v_{z1}^2$ D'où : $a_{z1} = 9,8 - \frac{0,25}{80} \cdot (4,9)^2$ Donc : $a_{z1} = 9,72 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ Et $v_{z2} = v_{z1} + a_{z1} \cdot \Delta t$ D'où : $v_{z2} = 4,9 + 9,72 \cdot 0,5$ Donc : $v_{z2} = 9,76 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$	0,5
Etude d'un système oscillant	1-	A $t=0$: $x(t) = X_m$ et $\dot{X}_m = 0$ Donc $E_c = 0$ Donc : la courbe C2 correspond à l'énergie cinétique	0,5
	2-	Puisque E_m se conserve alors : $E_m = E_{pe}(\max) = 1,25 \cdot 10^{-3} \cdot 4 = 5 \cdot 10^{-3} \text{ J}$ Et on a $E_m = E_{pe}(\max) = \frac{1}{2} \cdot K \cdot X_m^2$ Donc : $K = \frac{2 \cdot E_m}{X_m^2}$ D'où : $K = \frac{2 \cdot 5 \cdot 10^{-3}}{(2 \cdot 10^{-2})^2}$ $K = 25 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$	0,5
	3-	D'après la courbe C2 : à $t_1 = \frac{T_0}{2}$ on a $E_c(t_1) = 0$ et $E_c(t_1) = \frac{1}{2} m \cdot v_1^2$ D'où $v_1 = 0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$	0,25